

課題（エンジニア）

課題内容

次頁以降に記載する以下のどちらかの課題について作成してください。

1. データフロー図の作成

p.3にある「顧客からの要望」を読み、顧客が求めていると想定されるシステムのデータフロー図を作成してください。p.4に作成イメージがありますので、これに沿って作成してください。ただし、特に明記されていない条件は、自身で適当な仮説を置いてください。

また、データフロー図中のプロセスについて、少なくとも1つについては実装イメージを検討しておいてください。（どのようなサービスを利用するのか、どのようなロジックで実装するのか、など）

データフロー図の作成は、Excel、PowerPointのようなファイル、FigmaのようなWebサービス等どのような形式でも良いですが、MaaS Tech Japanメンバーに無料で共有できるものにしてください。

2. 可視化ツールのモックアップの作成

p.5にある「顧客からの要望」を読み、顧客が求めていると想定される可視化ツールのモックアップを作成してください。p.6に作成のための条件、データ等が記載してありますので、それらに沿って作成をお願いします。今回の課題はフロントエンドの画面のみですが、実際のシステム化ではデータ更新やログイン機能等がある場合を想定して、全体としてどのようなシステム構成が必要かをイメージしておいてください。

モックアップは地図系ライブラリ（無料のもの）を用いてスクラッチで作成してWeb上に配置、URLをMaaS Tech Japanメンバーに共有できるものとしてください。

課題1：顧客から要望

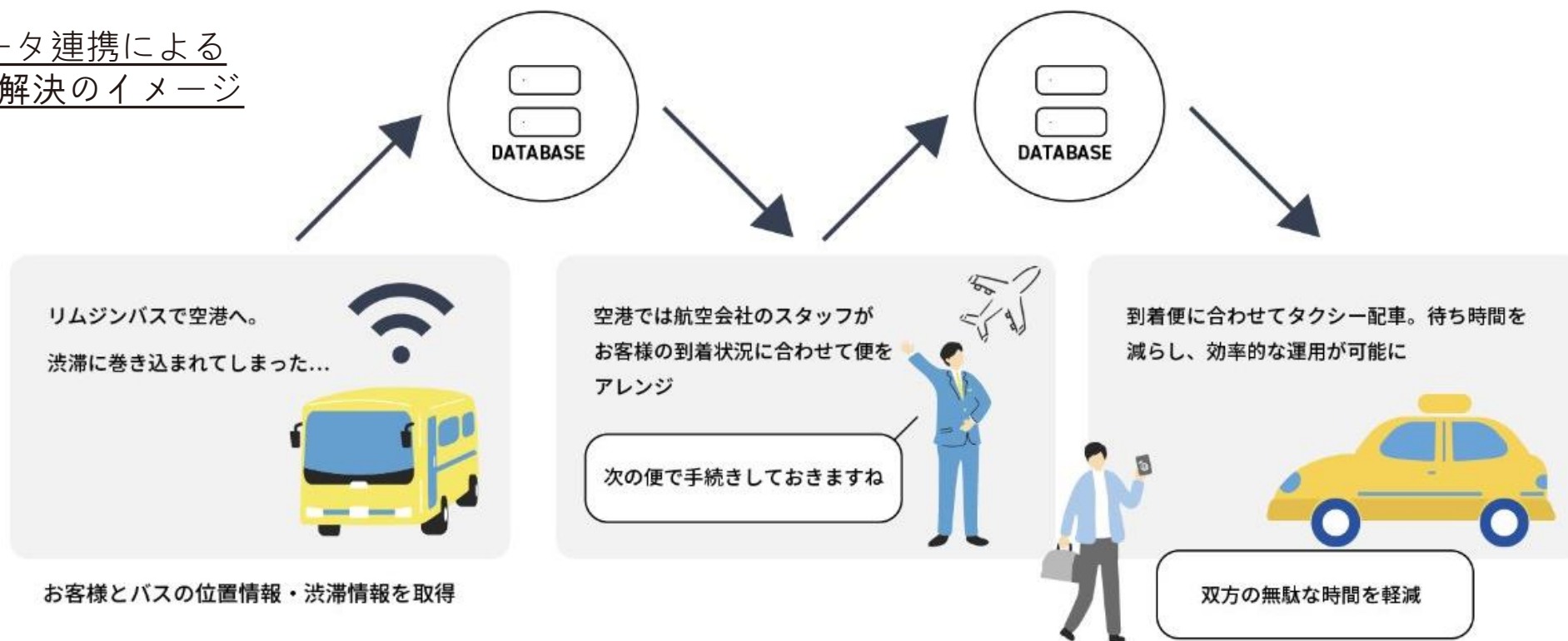
【解決したい問題】

現在の交通機関は個々には発展しているが、それぞれが連携できていないわけではない。特に、移動経路に含まれる交通機関の内1つでも大幅な遅延や運休等が発生した場合は、利用者は移動の快適性が著しく損なわれ、運行事業者は臨時対応に多くの人員を割き経営的ダメージも大きい。

【問題解決のためのシステムイメージ】

利用者が予約した各交通機関がデータを連携し、運行状況の把握とイレギュラーな事象への対応（自動/手動問わず）を各交通事業者がとれるようなシステムがあれば、問題の解消につながると考えられる。

データ連携による 問題解決のイメージ

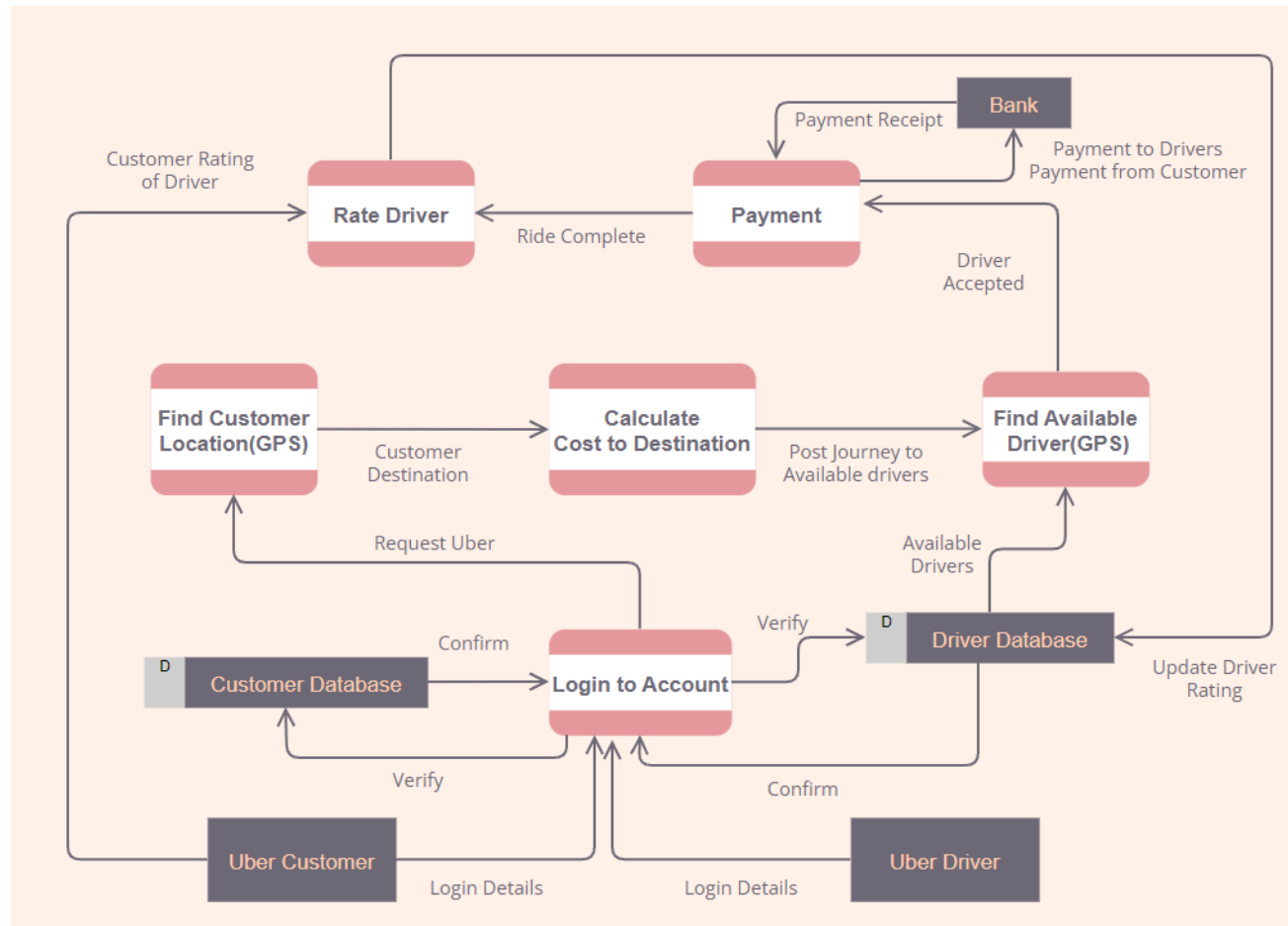


課題1：作成物のイメージ

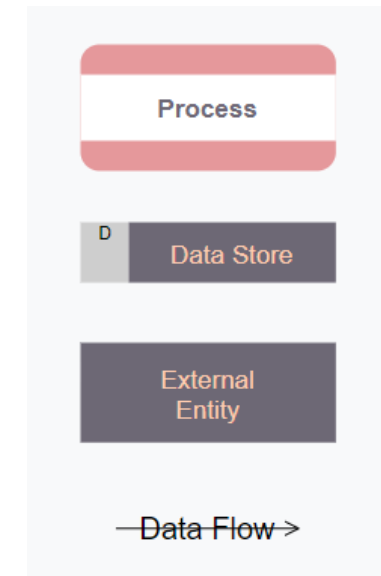
前ページの顧客からの要望をもとに、システムのデータフロー図を作成してください。

対象とする交通機関は鉄道とバス、データフロー図の要素として、プロセス、データストア、外的要素、データフローを記載してください。

(例) Uberのデータフロー図



凡例



(例) では英語で記載していますが課題は日本語で作成ください。

課題2：顧客からの要望

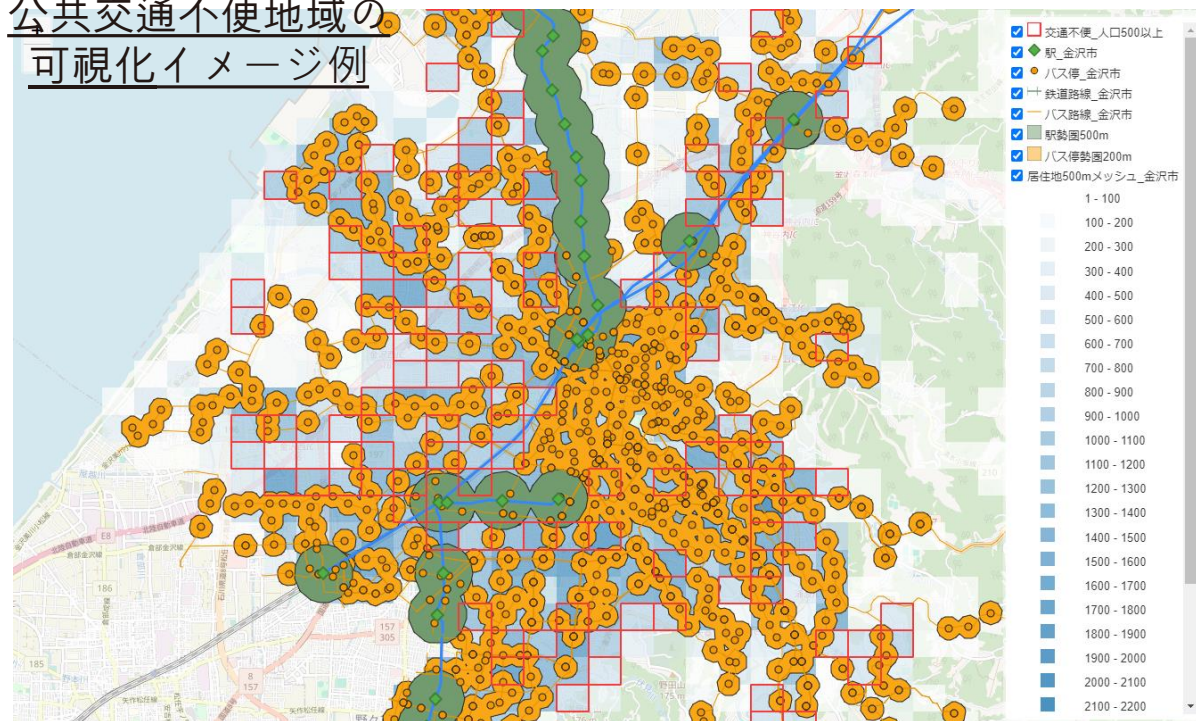
【解決したい問題】

A市では、人口がある程度多いにも関わらず公共交通にアクセスしにくい地域を特定して、対策を打っていきたいと考えている。A市交通政策担当者は様々なデータを使って可視化を行い、交通事業者や学識者と議論を行いたいが、技術的な知識がないため可視化が実現できずにいる。

【問題解決のための可視化イメージ】

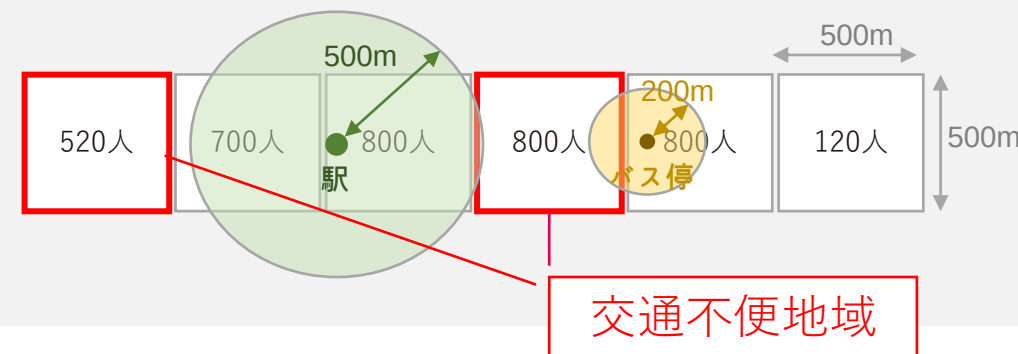
GIS（Geographic Information System）を用いた公共交通不便地域※の可視化を行い、Web上で共有することで様々な関係者と議論していききたい。モックアップイメージ：<https://qgis.blob.core.windows.net/kanazawa001/index.html>

公共交通不便地域の可視化イメージ例



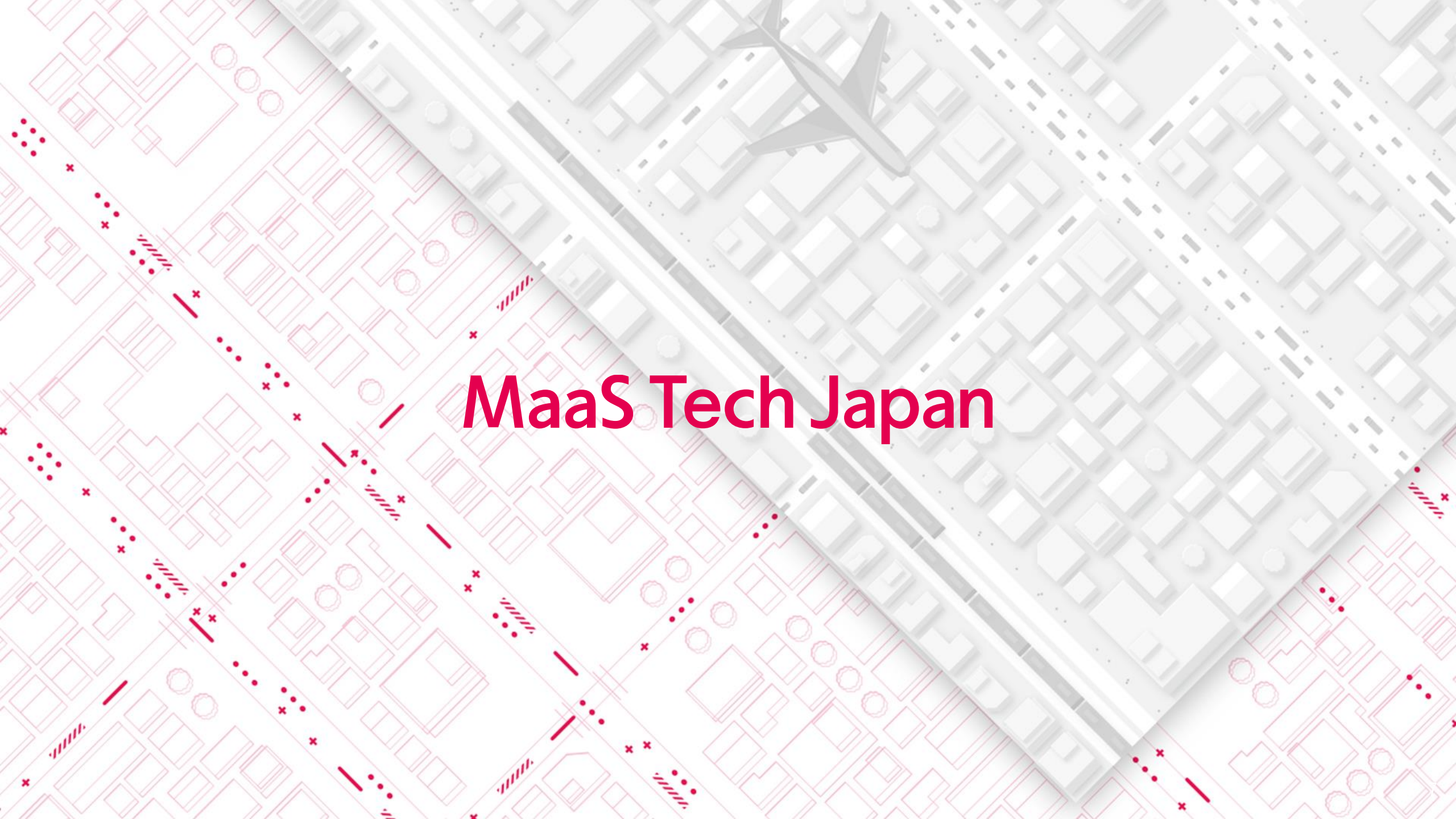
※例では公共交通不便地域は、以下のように定義

500mメッシュの居住人口が500人以上あり、当該500mメッシュの中心地が鉄道駅から500m以上離れている、もしくは、バス停から200m以上離れている地域



課題2：作成のための条件、データ等

- 対象の市町村を1つ決めて作成してください。鉄道もしくはバスが運行している自治体であれば場所は問いません。
- p.5の公共交通不便地域の可視化イメージ例では最低限の機能のみを備えていますが、顧客の要望に沿って便利と思われる機能を追加してください。
- 公共交通不便地域の定義は変更しても問題ありません。
- 可視化結果はWebで公開してURLをMaaS Tech Japanメンバーに共有してください。
- 可視化に必要なデータは以下を参考にしてください。（オープンデータ以外は利用しないでください）
 - ✓ 500mメッシュの境界データ
<https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=2&aggregateUnitForBoundary=H>
 - ✓ 500mメッシュの人口データ
<https://www.e-stat.go.jp/gis/statmap-search?page=1&type=1&toukeiCode=00200521&toukeiYear=2020&aggregateUnit=H&surveyId=H002005112020&statsId=T001101&datum=2000>
 - ✓ 鉄道駅データ
<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N02-2022.html>
 - ✓ バス停データ
<https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P11-2022.html>

An aerial view of a city grid. A red line, composed of segments, dots, and crosses, runs diagonally from the bottom-left towards the top-right. A grey airplane is positioned in the upper right quadrant, flying towards the top-left. The text 'MaaS Tech Japan' is centered in the middle of the image.

MaaS Tech Japan